Nura Swap

Технический документ

Описывает версию приложения 1.3.0 в сети Nura Chain (id цепочки 1020).

Nura Swap — это торговая машина, которая живёт в сети Nura Chain. Она меняет один токен на другой, и никто не стоит посередине. Никакая компания не держит ваши деньги. Никто вас не одобряет. Не нужно открывать счёт. Ваши монеты всё время лежат в вашем собственном кошельке.

Содержание

ЧАСТЬ I · КАК РАБОТАЕТ БИРЖА

01 Зачем сети машина для обмена

02 Nura Chain на одной странице

03 Правила, которые мы держим сами для себя

04 Как пул определяет цену

05 Что происходит при обмене

06 Как положить деньги в пул

07 Комиссия и кому она достаётся

08 Как всё это устроено

09 Сайт

10 Безопасность и что всё равно может пойти не так

ЧАСТЬ II · ПЛАН

11 Чего мы пытаемся добиться

12 Для кого это

13 Как проект себя окупает

14 Как мы это растим

15 Что дальше

16 Кто что может изменить

17 Как понять, что это работает

18 Что может пойти не так с планом

19 Приложение А: Адреса

20 Приложение Б: Слова из этого документа

21 Приложение В: Где нас найти

Если коротко

Nura Swap — это торговая машина, которая живёт в сети Nura Chain. Она меняет один токен на другой, и никто не стоит посередине. Никакая компания не держит ваши деньги. Никто вас не одобряет. Не нужно открывать счёт. Ваши монеты всё время лежат в вашем собственном кошельке.

Вся хитрость — в пуле. Пул — это общий котёл с двумя видами токенов внутри, и цену он считает сам, по тому, что в нём лежит. Кто кладёт токены в котёл, получает небольшую комиссию с каждой сделки, которая через него проходит. Вот и вся идея. Остальное в документе — подробности.

Nura Swap состоит из трёх частей: контракты в сети, которые делают обмен, небольшой сервер, который хранит цены и историю, и этот сайт, который можно читать на десяти языках. Часть I объясняет, как работает машина. Часть II — как мы собираемся её окупать и растить.

ЧАСТЬ I

Как работает биржа

Начните с котла с токенами, остальное сложится само.

01

Зачем сети машина для обмена

Новая сеть — как новый городок. Монеты есть, а обменять их негде, поэтому никто не знает, сколько они стоят. Кто-то должен открыть лавку.

Лавка старого образца — это книга заявок: длинный список тех, кто хочет купить, и тех, кто хочет продать. Она работает, только если ровно в нужный вам момент кто-то стоит с другой стороны сделки. И обычно нужна компания, которая держит деньги всех, пока список сводится. В молодой сети с другой стороны почти никогда никого нет. А отдавать монеты компании — ровно то, чего блокчейн и должен избегать.

Nura Swap делает наоборот. Вместо того чтобы сводить двух людей, он держит котёл с двумя видами токенов. Вы торгуете с котлом. Кладёте один токен, забираете другой, а цену котёл считает сам. Он всегда открыт, никогда не отказывает и не держит ничего вашего дольше тех секунд, что идёт сделка.

Математика внутри котла не наша. Nura Swap запускает UniswapV3 ровно так, как он написан, — самый используемый и самый проверенный код такого рода. Мы построили всё вокруг него для этой сети: развёртывание, данные о ценах, сайт на десяти языках и план из части II.

02

Nura Chain на одной странице

Nura Chain — это сеть, на которой всё это работает. Новый блок пишется примерно раз в три секунды, и как только он записан — всё, ждать, приживётся ли он, не нужно. Значит, ваш обмен завершён в тот момент, когда появился его блок. Сеть говорит на том же языке, что и Ethereum,

поэтому кошельки и инструменты, сделанные для Ethereum, работают здесь без единой правки.

ID ЦЕПОЧКИ 1020	ЕЁ МОНЕТА NURA (18 знаков после запятой)
ОБЁРНУТАЯ ВЕРСИЯ WNURA, всегда 1:1	КАК СОГЛАСУЮТСЯ БЛОКИ CometBFT — записанный блок окончателен
НОВЫЙ БЛОК КАЖДЫЕ ≈ 3 с	ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ https://rpc.nurachain.net
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ БЛОКОВ https://explorer.nurachain.net	ТОКЕНЫ НА СТАРТЕ WNURA, Bridge BNB, Bridge USDT

NURA — собственная монета сети, и именно она платит небольшую комиссию за каждую транзакцию. Но пул может держать только токены стандарта ERC-20, а NURA к ним не относится. Поэтому NURA получает квитанцию под названием WNURA: сдаёте один NURA — получаете один WNURA, и меняете обратно когда захотите. Сайт делает это внутри вашей сделки, так что вы видите только NURA. Пулы держат версию WNURA.

Четыре токена приходят из других сетей по мосту: Bridge BNB, Bridge BTC, Bridge ETH и Bridge USDT. Каждый — это право на настоящую монету, запертую в её родной сети. Они важны по двум причинам. Они приносят стоимость извне. И раз долларовый токен везде стоит примерно доллар, они дают сети первую честную линейку для измерения всего остального.

03

Правила, которые мы держим сами для себя

- Ваши монеты остаются вашими. Ничто не двигается, пока ваш кошелёк не подпишет. Сайт не хранит ни депозитов, ни ключей, ни учётных записей.
- Правила нельзя поменять. У контрактов нет кнопки обновления и нет выключателя — ни для нас, ни для кого-либо ещё. Что они делают сегодня, то будут делать и через десять лет.
- Заимствованная математика, проверенная тысячами людей. Расчёт цен — это расчёт UniswapV3, скопированный число в число в наш сайт и наш сервер, поэтому цифра, которую вы читаете, — это цифра, которую применит пул.
- Цены берутся из самого пула, а не из догадок. Пересчёт того, что лежит в пуле, говорит очень мало, поэтому мы каждый раз спрашиваем сам пул.
- Ваши ограничения соблюдает контракт, а не мы. Вы называете худшую цену, которую примете, и срок, который даёте. Если нарушено хоть одно — сделка просто не состоится.
- Всё открыто. Сайт, сервер и математика — с открытым исходным кодом, а файл со списком всех адресов контрактов лежит в репозитории, читайте кто хочет.
- Написано для тех, кто этим пользуется. Десять языков, два из них справа налево, со своими цифрами. Страница не готова, пока её не проверили на персидском так же тщательно, как на английском.

04

Как пул определяет цену

Представьте котёл с двумя видами токенов внутри, скажем NURA и доллары. Чтобы забрать NURA, нужно положить доллары. NURA в котле становится меньше, и котёл начинает просить за следующий больше. Купите много — цена будет расти по ходу дела. Вот и всё правило: чего становится мало, то дорожает.

Старая схема размазывала деньги котла по всем ценам, какие только возможны, от почти нуля до почти бесконечности. Большая часть лежала на ценах, по которым никто никогда не будет торговать, — как забить магазин размерами, которые никто не носит. Nura Swap позволяет выбрать диапазон цен и положить деньги только туда. Внутри вашего диапазона деньги работают куда сильнее. Снаружи — стоят и ждут.

Цены стоят на ступеньках лестницы

Цены здесь — не гладкая линия. Это ступеньки лестницы. Каждая ступенька выше предыдущей на одну сотую процента, слишком мало, чтобы это заметить, и любой диапазон начинается и заканчивается на ступеньке. Ступеньки называют тиками. Пул хранит цену как квадратный корень, в виде целого числа, потому что компьютеры складывают целые числа безупречно и не теряют дробей по дороге.

```
price(i) = 1.0001^i          sqrtPriceX96 = √price × 2^96
```

Ступенька номер i — это 1,0001, умноженная сама на себя i раз. Каждая ступенька — шаг в 0,01%, будь цена крошечной или огромной.

По-настоящему важна глубина

Сложите всех, чей диапазон покрывает текущую цену, и получите глубину пула на этой цене. Пул называет её L. Глубина решает, насколько сделка сдвинет цену.

```
x · y = L²          Δ√P = Δy / L          Δ(1/√P) = Δx / L
```

Больше L — меньше сдвиг. Пул считает ваш точный выход по вашему входу и глубине, а затем переходит на следующую ступеньку, когда выходит за край чьего-то диапазона.

Так что размер пула — не главное, важнее, где лежат деньги. Маленький котёл, у которого всё плотно собрано вокруг цены, выдержит крупную сделку не поморщившись. Котёл побольше, у которого деньги размазаны повсюду, — нет.

Куда идёт комиссия

Каждая сделка платит небольшую комиссию. Она делится между теми, чей диапазон в этот момент покрывал цену, пропорционально тому, сколько каждый туда положил. Если ваш диапазон цену не покрывал, с этой сделки вы не получаете ничего. Пул ведёт общий счёт вместо того, чтобы платить всем поодиночке, — поэтому обмен стоит одинаково, и когда пул наполняют десять человек, и когда десять тысяч. Ваши комиссии ждут в пуле, пока вы не придёте их забрать.

Если ваш диапазон	Ваши деньги работают примерно	Что это значит
шириной ±2%	в 100 раз сильнее	Приносит больше всех, но цена быстро из него убегает
шириной ±10%	в 21 раз сильнее	Обычный выбор для пары, которая движется медленно
шириной ±50%	в 5 раз сильнее	Достаточно широко, чтобы пережить почти любой сюрприз
вся лестница	ровно как раньше	Никогда не перестаёт зарабатывать и никогда много не зарабатывает

Сравнение идёт с тем, чтобы размазать те же деньги по всей лестнице, и оно верно, только пока цена остаётся внутри вашего диапазона. Компромисс в одну строку: чем уже вы идёте, тем больше зарабатываете и тем раньше останавливаетесь.

05

Что происходит при обмене

Обмен — это одна транзакция. Сайт её готовит, вы её подписываете. Доверять сайту, чтобы это было безопасно, не нужно: каждое важное число либо читается из сети, либо проверяется контрактом до того, как ваши токены сдвинутся с места.

01

Подключите кошелёк

Работает почти любой браузерный кошелёк — MetaMask, Rabby, Trust и другие, — а Nura Wallet подключается по своей собственной ссылке. Подключение позволяет сайту только читать то, что у вас уже есть. Без вашей подписи ничего не двигается.

02

Получите цену

У пары может быть до четырёх пулов, каждый со своей комиссией. Сайт спрашивает у каждого, сколько вы получите, и предлагает лучший ответ. Вопрос уходит в сеть, а не к нам, поэтому число, которое вы видите, — это то, что пул действительно вам даст.

03

Задайте ограничения

Вы выбираете худшую цену, которую примете, и как долго предложение остаётся в силе. Сайт также показывает, насколько ваша собственная сделка толкает цену. Если этот толчок больше 15%, он останавливается и просит подтвердить намеренно.

04

Дайте разрешение

В первый раз, когда вы тратите какой-то токен, вы даёте разрешение на эту сумму. По умолчанию мы просим ровно ту сумму. При желании можно дать неограниченное разрешение — мы прямо объясняем, что это значит, прежде чем вы это сделаете.

05

Отправьте

Одна транзакция берёт ваш токен, меняет его и отдаёт другой. Если результат окажется хуже вашего ограничения или вышло время, всё отменяется. Ваши токены не покидают кошелёк, и вы теряете только крошечную сетевую комиссию.

Обмен самого NURA

Когда одна сторона вашей сделки — NURA, сайт превращает его в WNURA на входе или обратно в NURA на выходе, внутри той же транзакции, и возвращает остаток. Переход между NURA и WNURA — вообще не сделка. Это один к одному, без комиссии и без пула.

Если что-то пошло не так

Каждый отказ, который может выдать контракт, превращается во фразу, с которой можно что-то сделать. Отмените подпись — ничего не отправлено. Если цена вышла за ваше ограничение, мы так и говорим и предлагаем торговать меньше или расширить ограничение. Если вышло время — ничего не потрачено. А токен, за который мы не можем поручиться, помечается до того, как вы сможете им торговать, потому что кто угодно может создать токен и назвать его как угодно.

06

Как положить деньги в пул

Когда вы пополняете пул, вы получаете квитанцию, и эта квитанция сама по себе — ваш токен. В ней записано, какой пул, какой диапазон цен и сколько. Менять её и забирать с неё может только владелец, а передать её другому человеку можно точно так же, как любой другой токен.

01

Выберите пул

У пары может быть до четырёх пулов, по одному на уровень комиссии. Двум токенам, которые держатся рядом, подходят дешёвые уровни. Волатильным или малоторгуемым парам подходят 0,30% и 1,00%, где более высокая комиссия окупает более высокий риск.

02

Выберите диапазон цен

Выберите самую низкую и самую высокую цену, которые хотите покрыть, или возьмите всю лестницу. Сайт подгоняет оба края к настоящим ступенькам, показывает, где цена сейчас, и предупреждает, если ваш диапазон целиком лежит по одну сторону от неё, — потому что тогда вы на самом деле выставляете заявку, а не пополняете рынок.

03

Внесите деньги

Если ваш диапазон покрывает текущую цену, пулу нужны оба токена, в пропорции, которую задаёт ваш диапазон. Введите одну сумму — сайт посчитает вторую. Вы одобряете обе, видите сводку, и всё делается одной транзакцией.

04

Зарабатывайте и управляйте

Пока цена внутри вашего диапазона, вы получаете долю с каждой сделки. Можно добавить ещё, забрать часть или всё, или получить заработанное — когда захотите. Когда вы выводите деньги, заработок забирается вместе с ними.

Кто первый, тот и задаёт цену

Если пула ещё нет, первый вклад его создаёт — и цена, которую этот вклад подразумевает, становится ценой пула. Ошибётесь — трейдеры с удовольствием заберут разницу за считаные минуты. Сайт говорит об этом прямо и просит вас самих ввести стартовую цену.

Подвох, простыми словами

Пополнять пул — значит в итоге держать больше того токена, который все продают. Если цена уйдёт из вашего диапазона, у вас останется только один из двух, и вы перестанете зарабатывать, пока она не вернётся. По сравнению с тем, чтобы просто держать оба токена и ничего не делать, после сильного движения вы можете остаться в минусе, даже с учётом заработанных комиссий. Комиссии — это ваша плата за то, что вы на это пошли. Хватит их или нет, зависит от пары, вашего диапазона и того, сколько тут торгуют.

07

Комиссия и кому она достаётся

Уровней комиссии четыре, и уровень принадлежит пулу, а не паре. У одних и тех же двух токенов может быть пул на каждом уровне, и сайт опрашивает их все, прежде чем выбрать.

Комиссия	На сделке в 1 000 $	Ступенек между краями	Подходит для
0,01%	0,10 $	1	Двух токенов, которые почти не расходятся
0,05%	0,50 $	10	Долларовых токенов и крупных пар
0,30%	3,00 $	60	Большинства пар
1,00%	10,00 $	200	Новых, волатильных или малоторгуемых токенов

Сегодня каждая копейка этой комиссии достаётся тем, кто наполняет пул. Схема Uniswap допускает ещё и протокольную комиссию — долю от той же комиссии, от одной десятой до четверти, которая уходит владельцу контракта-фабрики. На всех пулах она выключена, а что мы намерены с ней делать, описано в части II. Ни сайт, ни сервер ничего своего сверху не берут.

08

Как всё это устроено

Три части и маленький файл, который их связывает.

Часть	Что делает	Где живёт
Контракты	Держат пулы, делают обмены, ведут учёт того, кто что внёс	В Nura Chain — неизменяемые
Сервер	Следит за контрактами и хранит историю: цены, графики, объём, недавние сделки	Одна небольшая машина
Сайт	Всё, что вы видите и на что нажимаете	Ваш браузер — главная страница и этот документ собираются заранее

Файл, который всё связывает

Контракты разрабатываются в отдельном репозитории. Единственное, что этот проект оттуда берёт, — маленький файл со списком сети, адресов и токенов. Сервер читает этот файл и отдаёт его вашему браузеру, поэтому в сайт не вшит ни один адрес. Если биржу когда-нибудь развернут заново, меняется один файл, а всё остальное идёт следом.

Что мы спрашиваем прямо у сети

Всё, от чего зависит ваша сделка, читается вживую из сети, а не с нашего сервера: цена пула, котировка, ваши балансы, ваши разрешения, ваши позиции. Всё уходит одним пакетом, чтобы страница загружалась быстро. Сайт ещё и проверяет, какая версия каждого контракта развёрнута на самом деле, вместо того чтобы предполагать, — потому что неверное предположение тихо соберёт сломанную транзакцию.

Сервер и зачем он нужен

Кое-что приятно иметь, но ни одна сделка от этого не зависит: список пулов, график цен, сколько наторговали вчера, ваша собственная история. Это приходит с нашего сервера. Он следит за контрактами по мере того, как они выпускают события, сохраняет их и оценивает каждый час графика по тому, что сообщили сами сделки. Раз блок в этой сети окончателен сразу, ждать ему не приходится. Если сеть перезапустят или биржу развернут заново, он это заметит и начнёт с начала. Он также сообщает, насколько отстал, и сайт показывает полосу с предупреждением, когда отставание становится заметным.

Цены в долларах

Долларовые цифры нужны, чтобы вам было проще читать страницу, и никогда не используются для проведения сделки. Долларовый токен считается за доллар. Мостовой токен стоит столько, сколько он стоит в родной сети, а этого ни один здешний пул знать не может, поэтому та цена приходит извне. Всё остальное оценивается через самый глубокий пул, который связывает это с одним из тех двух, в два прохода, чтобы токен, который торгуется только против NURA, тоже получил цену. В суммах вроде заблокированной стоимости считаются только токены, которые прослеживаются до настоящего якоря, — иначе пул мог бы объявить себя богатым по цене, которую сам и выдумал.

На что отвечает сервер

Спросите у него	И получите
`/api/market/stats`	Число пулов, общую заблокированную стоимость, объём за 24 часа и насколько всё это свежее
`/api/market/pools`	Каждый пул: его токены, запасы, цену, размер, объём и доходность по комиссиям
`/api/market/pools/:address`	Один пул плюс 72 часа графика
`/api/market/tokens`	Каждый токен с долларовой ценой и то, привязана ли эта цена к якорю
`/api/market/txs`	Недавние сделки и вклады, с фильтром по кошельку
`/api/market/deployment`	Файл с адресами, описанный выше
`/api/healthz`	Жив ли сервер

09

Сайт

Сайт — та часть, к которой вы действительно прикасаетесь. Он сделан так, чтобы его проверяли, а не верили ему на слово: всё с открытым исходным кодом, и он никогда не просит доверить ему что-либо.

- Обмен: цены со всех уровней комиссии, эффект вашей собственной сделки, ваши ограничения, сначала разрешение — потом сделка, NURA обрабатывается автоматически, график и недавние сделки.
- Ликвидность: пулы каждого уровня с их ценой и размером; ваши позиции с их диапазоном и с тем, зарабатывают ли они; добавить, убрать и забрать — каждое действие со сводкой до того, как спросит кошелёк.
- Портфель: что у вас есть и сколько это стоит, ваши позиции и ваша собственная история в сети.
- Кошельки: любой браузерный кошелёк, тихое переподключение, когда вы возвращаетесь, ссылка Nura Wallet и одна кнопка, чтобы добавить Nura Chain, — она никогда не переключает вашу сеть за вашей спиной.
- Десять языков: английский, персидский, арабский, испанский, португальский, хинди, китайский, русский, французский и турецкий. Персидский и арабский читаются справа налево, со своими цифрами; суммы и адреса всегда сохраняют обычное направление.
- Светлая и тёмная темы, чёткая рамка на том, что вы выбрали с клавиатуры, и более спокойная анимация, если ваше устройство об этом просит.
- Главная страница и этот документ собираются заранее, чтобы открываться мгновенно; торговые страницы загружаются, когда вы на них заходите, и работают в вашем браузере, там же, где ваш кошелёк.

10

Безопасность и что всё равно может пойти не так

Что гарантируют контракты

- Математика — UniswapV3, без изменений. Мы не трогали код пула, роутера и позиций: он скопирован как есть и закреплён на фиксированной версии.
- Нет ни кнопки обновления, ни администратора над вашими деньгами. Владелец фабрики может добавить уровень комиссии и включить протокольную комиссию. Залезть в пул или в вашу позицию он не может.
- Ваше ограничение по цене и ваш срок проверяет контракт. Даже если бы этот сайт заменили враждебной копией, эти ограничения всё равно бы работали.

Что делает сайт

- Ни одного ключа нигде на сайте нет. Каждая транзакция подписывается вашим собственным кошельком — и в тестах, и в бою.
- Строгие правила о том, что странице разрешено загружать, один адрес для сайта и его данных, и ограничения на то, как часто можно обращаться к серверу.
- Незнакомые токены помечаются до того, как вы сможете ими торговать, крупное движение цены требует осознанного подтверждения, а неограниченное разрешение никогда не стоит по умолчанию.
- Всё с открытым исходным кодом, с тестами, которые сверяют нашу математику с оригинальными контрактами, наш сервер — со сценарной цепочкой, а наши страницы — с подставным сервером.

Риски, которые никуда не денутся

- Ошибка, которую ещё никто не нашёл, — в контрактах, в сети или в кошельке.
- Рыночный риск: описанный выше подвох для тех, кто наполняет пулы, движение цены для тех, кто торгует, и малое число сделок на молодом рынке.
- Риск моста: мостовой токен стоит ровно столько, сколько стоит мост, который держит настоящую монету.
- Риск токена: кто угодно может создать токен и назвать его как угодно. То, что пул существует, ничего не говорит о честности токена внутри.
- Обычные поломки: наш сервер или связь с сетью могут отстать или встать. Торговля продолжается, но цифры на странице могут устареть.

ЧАСТЬ II

План

Для кого это, как оно себя окупает и что будет построено дальше.

11

Чего мы пытаемся добиться

Куда мы хотим прийти: чтобы у Nura Chain был свой рынок — место, где любой токен сети может оценить и обменять кто угодно, откуда угодно, без посредников.

Как мы туда придём: построим и будем держать биржу, на которую сеть опирается. Самые надёжные контракты, лучшие данные о ценах и сайт, который люди читают на своём языке, — всё это оплачено небольшой и видимой комиссией, которую соблюдает контракт, а не мы.

Nura Swap — это сантехника. Он успешен тогда, когда поверх него строят другое: кошельки, которые через него котируют, новые токены, которые на нём стартуют, приложения, которые берут у него цены.

12

Для кого это

Nura Chain на той стадии, когда её экономика ещё складывается. У монеты есть держатели, мост переводит BNB, BTC, ETH и USDT, и токенов станет больше, когда начнут запускаться проекты. Всем им сначала нужно одно и то же: место, где торговать. Кто даст его первым, тот обычно его и удержит, потому что торговля притягивает деньги, деньги притягивают торговлю, а вместе они притягивают всё то, что потом будет хлопотно переносить.

Четыре типа людей

Кто	Что им нужно	Что они получают здесь
Те, у кого есть NURA	Способ переходить между NURA, долларами и мостовыми монетами, нигде не открывая счёт	Обмены прямо из своего кошелька, на своём языке, с ограничениями, которые соблюдает контракт
Те, у кого токены лежат без дела	Доход с токенов, которые просто лежат, не теряя над ними контроль	Наполнить пул, выбрать диапазон и уровень комиссии, забрать заработок когда угодно
Новые проекты в Nura Chain	Рынок для своего токена с первого дня, ни у кого не спрашивая разрешения	Кто угодно может создать пул на любом уровне; он попадает в список и на график автоматически
Кошельки и другие приложения	Цены и обмены, на которых можно строить	Публичный сервис данных, котировщик и роутер в сети и сайт, который можно скопировать или встроить

Почему здесь и почему сейчас

- Здесь пока никого нет. Никакую устоявшуюся биржу вытеснять не нужно, а сообщество уже говорит на языках, на которых выходит сайт.
- Мост — это парадная дверь. BNB, BTC, ETH и USDT, приходящие в Nura Chain, должны где-то встретиться с NURA, и это то самое место.
- Nura Wallet поставляется с коннектором для этой биржи, так что собственный кошелёк сети приводит своих пользователей прямо сюда.

13

Как проект себя окупает

Такая биржа создаёт ценность сразу в трёх местах. Те, у кого токены лежат без дела, что-то на них зарабатывают. Те, кто торгует, получают цену, и им не нужен кто-то с другой стороны. А вся сеть получает число, показывающее, сколько что стоит. Nura Swap берёт долю с первого, через один переключатель, встроенный в контракты.

Протокольная комиссия

Схема Uniswap позволяет владельцу фабрики включить протокольную комиссию для пула: от одной десятой до четверти той комиссии, которую сделка и так платила. Она берётся из комиссии, а не сверху, поэтому торгующий платит ровно столько же в любом случае — просто эта доля уходит в другое место. Она копится внутри пула, в тех токенах, которыми торгуют, пока её не заберут. Сегодня она выключена на всех пулах.

План — оставить её выключенной, пока биржа ещё набирает ликвидность, а затем включать медленно: сначала самые глубокие пулы, на минимальной настройке, когда те, кто наполняет пулы, будут зарабатывать как следует, и только предупредив об этом заранее. Каждое изменение — публичная транзакция с известного адреса, и кто угодно может увидеть её в обозревателе.

Сколько это выходит

Если за день наторгуют	Наполняющие получат	Доля проекта	За год
100 000 $	300 $	60 $	21 900 $
1 000 000 $	3 000 $	600 $	219 000 $
10 000 000 $	30 000 $	6 000 $	2 190 000 $

Это примеры для уровня комиссии 0,30% с долей в одну пятую, а не прогнозы: настоящая цифра зависит от того, на каких пулах идёт торговля. Важна форма. Доход растёт вместе с торговлей, наполняющим он стоит доли того, что они зарабатывают, а торгующим не стоит ничего, и для работы ему не нужен ни токен, ни подписка, ни чьи-либо депозиты.

Другие источники

- Помощь новым проектам стартовать как следует — выбрать уровень комиссии, собрать первый пул, провести кампанию с наградами; оплата за проект.

- Предоставление данных о ценах как услуги для кошельков и панелей, при том что сам сервер остаётся свободным для тех, кто хочет запустить его сам.
- Гранты от Nura Chain на инфраструктуру, которая нужна сети и которую этот проект хорошо приспособлен строить: маршрутизация, ценовые фиды, аналитика.

14

Как мы это растим

01

Запуск — уже сделано

Биржа работает в Nura Chain с WNURA, Bridge BNB и Bridge USDT; сервер и его данные; сайт на десяти языках; коннектор Nura Wallet; версия 1.3.0.

02

Привести первых поставщиков ликвидности

Объяснить людям, на персидском и английском, что такое диапазон на самом деле и как читать позицию, — и вместе с Nura Chain поработать над наградами для двух пулов, на которых держится рынок: NURA против USDT и NURA против BNB.

03

Встретиться с каждым новым проектом

Поговорить с каждой командой, запускающей токен в Nura Chain, до запуска: правильный уровень комиссии, первый пул, листинг и график с первого дня.

04

Встроиться во всё остальное

Поставить наш котировщик и наши данные перед кошельками, обозревателями и панелями, чтобы цена этой биржи стала ценой сети, а её роутер — обычным способом обмена.

05

Повзрослеть

Углубить пулы, добавлять токены по мере роста моста, включить протокольную комиссию и потратить её на дорожную карту.

Где мы находим людей

- Собственные площадки сети: Nura Wallet, обозреватель и сообщество Nura Chain в Telegram, Discord, X и Instagram.
- Документация и этот документ — на языках, которые сообщество действительно читает.
- Открытый код сам по себе канал: сайт, который кто угодно может скопировать, удешевляет строительство поверх этой биржи.

15

Что дальше

Направление, а не обещание. Всё движется так же, как движутся сеть и сообщество. То, что действительно вышло, записано в журнале изменений, и он открыт.

Когда	Что
Сделано — III квартал 2026	Сама биржа; страницы обмена, ликвидности и портфеля; сервер данных; десять языков, включая языки справа налево; коннектор Nura Wallet; устанавливаемое приложение
IV квартал 2026	Внешний аудит этого развёртывания; торговля сразу через два пула, когда так цена лучше; больше истории и доходности по каждому пулу; этот документ на большем числе языков
Первая половина 2027	Включение протокольной комиссии и политика её включения; программа наград вместе с Nura Chain; диапазоны как простые лимитные заявки; лучшие инструменты для управления позициями; больше мостовых токенов по мере их добавления мостом
Вторая половина 2027	Набор инструментов, чтобы кошельки и приложения строили поверх; перевод ключа владельца за мультиподписной счёт с опубликованными подписантами; выдача цен пулов как фида, на который смогут опираться другие приложения Nura Chain

16

Кто что может изменить

Контракты изменить нельзя, поэтому управлять почти нечем. У одного ключа — владельца фабрики — ровно два права: добавить новый уровень комиссии и включить протокольную комиссию на пуле. Он не может остановить пул, забрать деньги, поменять уже существующий уровень комиссии или тронуть чью-либо позицию. Оба права применяются публично, в сети, где их видно всем.

КЛЮЧ ВЛАДЕЛЬЦА

`0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712`

МОЖЕТ

Добавить уровень комиссии; включить протокольную комиссию на пуле

НЕ МОЖЕТ

Ничего остановить, изменить код или сдвинуть хоть один токен

Сайт и сервер выпускаются через публичный репозиторий с журналом изменений, и каждый выпуск обязан пройти те же проверки, прежде чем выйти. Сервер сообщает, здоров ли он и насколько он свеж, поэтому проблемы видно быстро. Поддержка и объявления идут через каналы, перечисленные в конце этого документа, — и больше нигде.

17

Как понять, что это работает

Верить нам на слово ни в чём из этого не нужно. Главная страница показывает деньги в пулах, торговлю за последний день и число пулов — вживую. Каждая цифра ниже берётся из тех же публичных данных, и прочитать их может кто угодно.

За чем мы следим	Почему это важно
Деньги в пулах	Какую крупную сделку рынок выдержит, не шатаясь

За чем мы следим	Почему это важно
Торговля за последние 24 часа	Насколько тут оживлённо — и с чем будет расти любая будущая комиссия
Пулы и токены в списке	Какая часть сети действительно торгуема
Поставщики ликвидности и сколько их в диапазоне	Хорошо ли идут дела у тех, кто финансирует пулы
Сколько заработали поставщики	Стоит ли наполнять пул
Кошельки и приложения, построенные поверх	Стала ли биржа частью обстановки

18

Что может пойти не так с планом

- Медленный рост. Экономика сети может складываться дольше, чем все надеялись, а с торговли, которой не случилось, дохода нет.
- Конкуренция. Кто угодно может скопировать этот код и открыть соперника. Защита — это глубина, интеграции и доверие, а не секретность, которую открытый код всё равно исключает.
- Мост. Первая внешняя стоимость приходит через него, поэтому беда с мостом — это беда для токенов, оценённых через него.
- Регулирование. Правила для таких бирж различаются по странам и постоянно меняются. Мы можем поменять то, как работает проект; мы не можем поменять контракты, потому что этого не может никто.
- Ключ. Пока ключ владельца не находится за мультиподписным счётом, укравший его сможет включить протокольную комиссию. Сдвинуть хоть один токен он всё равно не сможет.
- Безопасность. Ненайденная ошибка в контрактах, в сети или в кошельке может стоить людям денег. Аудит в дорожной карте снижает этот риск. Полностью его не снимает ничто.

19

Приложение A: Адреса

Вот что сейчас работает в Nura Chain, взято из файла, описанного выше. Если вы когда-нибудь обратитесь к одному из них напрямую, сначала проверьте его в обозревателе.

Что это	Адрес
Фабрика — создаёт пулы	`0x88E8bB62E1654e695043FD5416D5E5415AFFd39b`
Роутер — выполняет обмены	`0x98b52fB699F1F91494b2937fECf109f8E09570Ae`
Котировщик — отвечает «сколько я получу?»	`0x4b6f7C7d1337F6C6A624677688EA8035c3Ed6782`
Менеджер позиций — ваши квитанции	`0xcf00BFaA3c292205D38d37f9086c4F3838339Fbb`
Tick lens — читает лестницу	`0xbFdA09e0D89ABa201491F81dcD0993Fd223e66A0`

Что это	Адрес
WNURA — NURA в виде токена	`0xf0a4eC07916feBa4432121Ed5969887D9b939cD0`
Multicall — много вопросов сразу	`0xf58884FCf45d8F5Cc8A73c618D23EB27b732CA24`
Bridge BNB	`0x578fACf1f6d7de0E78D59f405C2A53f387d94E93`
Bridge USDT	`0xeAF3361a86C22e9691283A30338b57cA95567207`
Bridge BTC	`0x5891B71b6e18fB8A7d770f65A9060F76C7d2a166`
Bridge ETH	`0x4BEf1c404e6BdE102d9FCeca678BD7471f3Fd0ba`
Ключ владельца	`0x4ac0d9300422b408bA2AbF47995C87cF32763712`

ID ЦЕПОЧКИ
`1020`

РАЗВЁРНУТО НА БЛОКЕ
`124110`

ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ
`18 — у каждого токена в списке`

20

Приложение Б: Слова из этого документа

Слово	Что оно значит
AMM	Автоматический маркетмейкер: контракт, который называет цену по тому, что у него есть, вместо того чтобы сводить покупателей с продавцами.
Пул	Один контракт, держащий два токена на одном уровне комиссии. У пары токенов их может быть до четырёх.
Уровень комиссии	Сколько пул берёт с каждой сделки: 0,01%, 0,05%, 0,30% или 1,00%.
Тик	Одна ступенька ценовой лестницы. Каждая ступенька на 0,01% выше предыдущей.
Шаг тиков	Через сколько ступенек уровень комиссии позволяет ставить края диапазона: 1, 10, 60 или 200.
sqrtPriceX96	Цена пула, хранимая как квадратный корень и записанная целым числом, чтобы ничего не округлялось.
Ликвидность (L)	Сколько денег стоит за ценой — глубина пула на той ступеньке, где он находится.
Позиция	Ваша квитанция за наполнение пула: какой пул, какой диапазон, сколько.
В диапазоне	Цена между двумя краями вашего диапазона, значит у вас есть оба токена и вы зарабатываете комиссии.
Влияние на цену	Насколько ваша собственная сделка толкает цену, до комиссии.

Слово	Что оно значит
Допуск проскальзывания	Худшая цена, которую вы готовы принять. За ней контракт отменяет сделку.
Срок	Момент, после которого контракт вообще отказывается выполнять вашу сделку.
Котировщик	Контракт, который делает вид, что совершает обмен, и сообщает, сколько бы вы получили, не совершая его.
Роутер	Контракт, который выполняет обмены, заворачивая и разворачивая NURA когда нужно.
Менеджер позиций	Контракт, который выпускает, меняет и закрывает позиции и выплачивает их комиссии.
WNURA	NURA в виде токена, обменивается один к одному, потому что пулы могут держать только токены.
Протокольная комиссия	Необязательная доля торговой комиссии, которую владелец фабрики может направить проекту.
Непостоянные потери	Остаться с меньшим, чем если бы вы просто держали свои два токена и ничего не делали.
TVL	Общая заблокированная стоимость: сколько стоит всё, что лежит в пулах, с учётом только тех цен, которые мы можем привязать к якорю.
Индексатор	Наш сервер: он следит за контрактами и хранит историю, которую показывает сайт.

21

Приложение B: Где нас найти

Что	Где
Исходный код — сайт, сервер и математика	https://github.com/NuraChain/Swap
Точка подключения Nura Chain	https://rpc.nurachain.net
Обозреватель блоков	https://explorer.nurachain.net
X	https://x.com/nurachainnet
Discord	https://discord.gg/8BMAXTdXQg
Telegram	https://t.me/nurachain
Instagram	https://www.instagram.com/nura.chain/

1. Адамс, Цинсмайстер, Салем, Кифер, Робинсон — Uniswap v3 Core (2021). Статья, из которой взята математика этой биржи.
2. Репозиторий Nura Swap — README, CHANGELOG и TESTING, по тем частям системы, что описаны здесь.

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ

Этот документ объясняет, как работает Nura Swap и что мы надеемся построить дальше. Это не финансовый совет. Это не предложение что-либо купить. Он не обещает никакой прибыли. И торговля, и вложение денег в пул несут настоящий риск, и вы можете потерять всё, что вложили. Планы здесь — это намерения, а не обещания, и они могут измениться.